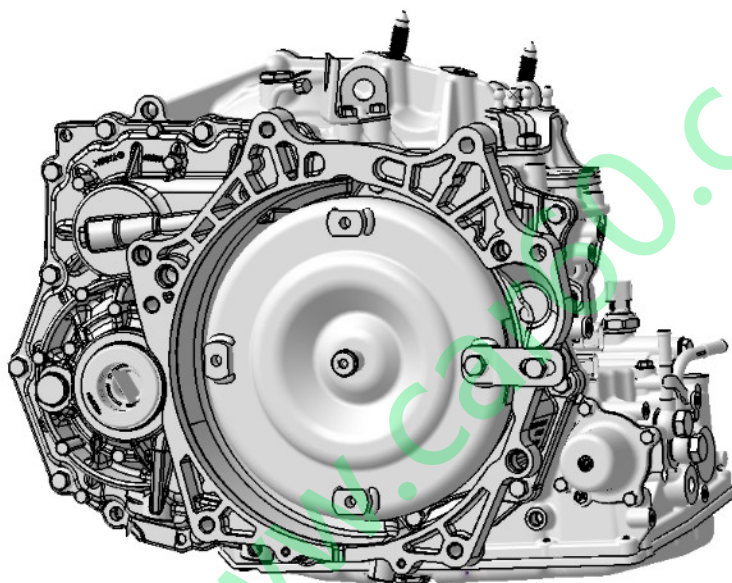

CF018 系列自动变速箱

维修手册



目录

1. 基本介绍.....	5
4.1. 油位检查.....	18
4.2. 油品更换.....	19
5. 变速箱维修.....	20
5.1. 动总分离/合装.....	20
5.1.1. 整车线束对插件拆装.....	20
5.1.2. 换挡拉线与变速箱分离/合装.....	26
5.1.3. 左右传动轴拆装.....	27
5.1.4. 冷却胶管拆装.....	28
5.1.5. 变速箱与悬置分离/合装.....	29
5.1.6. 变速箱与发动机分离/合装.....	30
5.2. 变速箱维修.....	33
5.2.1. 可维修件清单.....	33
5.2.2. 差速器油封拆换.....	36
5.2.3. 速度传感器总成拆换.....	37
5.2.4. 油压传感器总成拆换.....	38
5.2.5. 换挡拉线支架总成拆换.....	39
5.2.6. 换挡臂、挡位开关拆换.....	40
5.2.7. 冷却油管总成拆换.....	42
5.2.8. 外部滤清器总成更换.....	43
5.2.9. 阀体壳更换.....	44
5.2.10. 通气帽更换.....	45

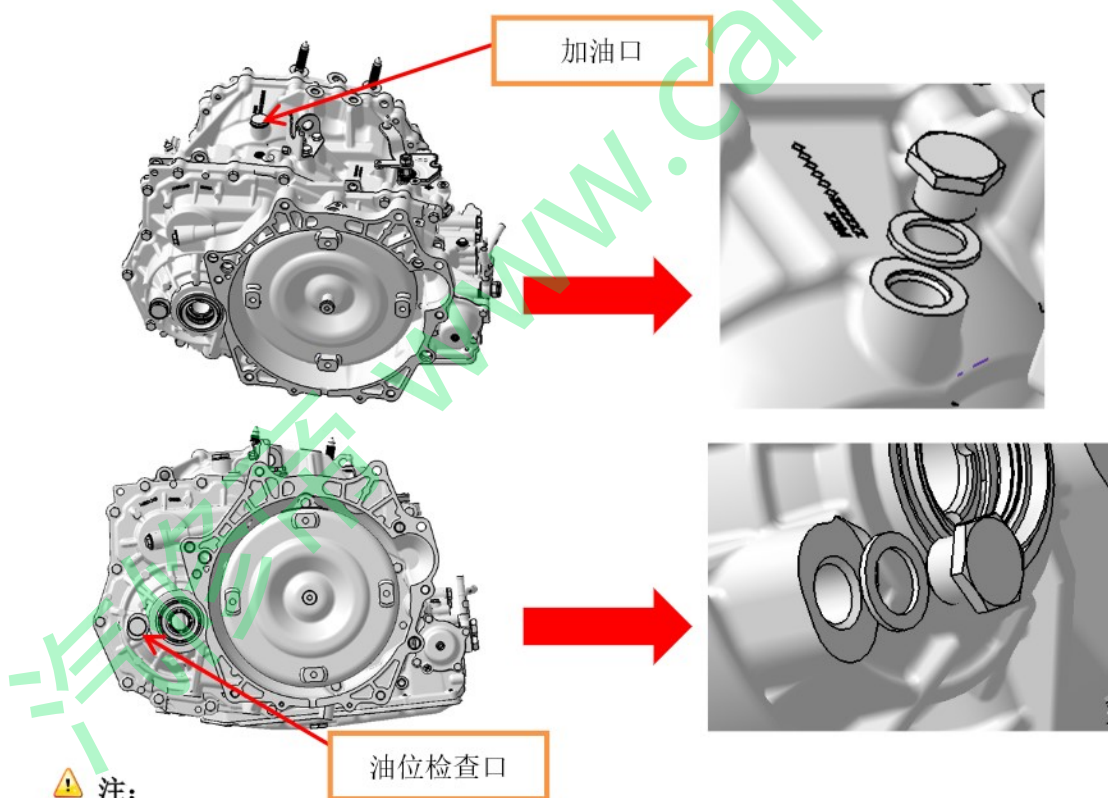
CF018 系列自动变速箱

1、变速器油检测保养

1.1. 油位检查

请按如下顺序进行油位检查：

1. 车辆在动态路行驶一段时间后，变速箱油温达到 $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$ （可用诊断仪进行测量）；
2. 将车辆停在水平地面上，拉起驻车制动手柄；
3. 在壳体上方加油口加注 0.5L 油品（平垫圈为一次性件），然后装上加油口放油螺塞，力矩为 $42\text{N} \cdot \text{m} \sim 50\text{N} \cdot \text{m}$ ；
4. 发动机怠速运转，踩住制动踏板，挡位按照 R、N、D 往复挂 3 个循环（往复 1 次为 1 个循环），每个挡位保持 5s，最后将选挡杆置于“P”或者“N”位置；
5. 将车辆放置在举升机上，举升至合适高度位置，擦除油位检查口螺栓周围的灰尘、油污等，拆下油位检查口螺栓（垫片为一次性件），直至油液不再溢出，装上油位检测口放油螺塞，力矩为 $42\text{N} \cdot \text{m} \sim 50\text{N} \cdot \text{m}$ ；
6. 确认变速器溢出油量，若变速器溢出油量在 $0.5 \pm 0.2\text{L}$ 范围内，则变速器油量在正确范围内；
7. 擦净放油螺栓周围洒落的油液。



注：

- ✓ 不允许在怠速状态下，通过猛踩油门来提高自动变速箱油温；
- ✓ 在变速箱热油状态下，发动机、散热器及其管路系统等温度均很高，风扇也有随其启动的可能性，所以在操作过程中须小心，避免烧伤。

释：

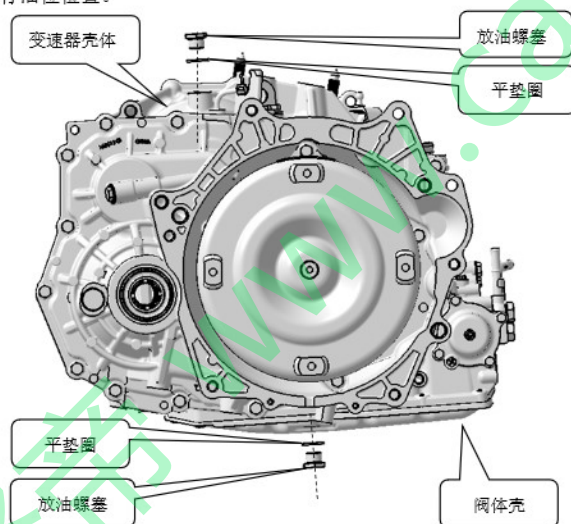
- 如果变速箱油位过少，变速箱油泵运转时会吸入空气，导致各离合器或制动器因工作压力不足而工作不良；

- 如果变速箱油液过多，变速箱内旋转件高速旋转时会搅动液体产生泡沫，也会产生和上一条同样的结果。

1.2. 油品更换

1. 将整车在举升机上举升至合适位置；
2. 拆下变速箱阀体壳下方的放油螺塞；
3. 将 CVTF 控净；
4. 再将阀体壳下方放油螺塞重新拧紧，切勿漏装密封垫片；
 - 拧紧力矩：42~50N.m
 - 使用工具：24#套筒、力矩扳手
5. 拆下变速器壳体上方的放油螺塞及平垫圈，从变速器壳体加油口加注新的 CVTF；
 - 更换时，仅售后保养变速箱油液或油液采集情况时，加注量为放出的 CVTF 量
 - 如果为新换变速箱，则不需要进行放油，直接加 5.6±0.1L 的油量即可
6. 加完后按照 4.1 进行油位检查。

Commented [b1]: 吴昌佳反馈加注量改为 5.6



注：

- ✓ 平垫圈为一次性件，每次拆解时，须更换新件；
- ✓ 加油量不含整车散热器及其管路中的用油量。

备件信息：

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	QR523-1701102	放油螺塞	3	42~50N.m
2	QR523-1701103	平垫圈-放油螺塞	3	★

- ✓ 前舱有高温部件，为避免意外，切记不可将 CVTF 撒溅到高温部件上；
- ✓ 完成自动变速箱油加注后，需将撒溅出来的油擦拭干净；

- ✓ 更换自动变速箱油时，需对整车上的油冷器进行清洗；
- ✓ 更换的自动变速箱油，需要用回收工具进行回收，避免造成环境污染。

2. 变速箱维修

2.1. 动总分离/合装

动总分离

- 1) 先将影响变速箱拆卸的整车其它部件按照相关技术要求拆卸；
- 2) 将整车线束与变速箱连接处的插接件分离；
- 3) 将换挡拉线与变速箱换挡臂分离；
- 4) 将左/右传动轴与变速箱分离；
- 5) 将变速箱冷却胶管与变速箱分离；
- 6) 将变速箱与发动机分离；

动总合装：

动总合装过程与动总分离过程相反。

2.1.1. 整车线束对插件拆装

为了实现自动换挡，需要采集变速箱数据信息，提供给 TCU 以实现自动换挡。因此，变速箱上需安装相应传感器，并通过线束进行信号传输。传感器与线束的对接，主要通过插接件来实现。

CF018 变速箱上共有：3 个速度传感器、2 个油压传感器、1 个挡位开关、1 个变速箱线束总插头和 1 个 TCU。

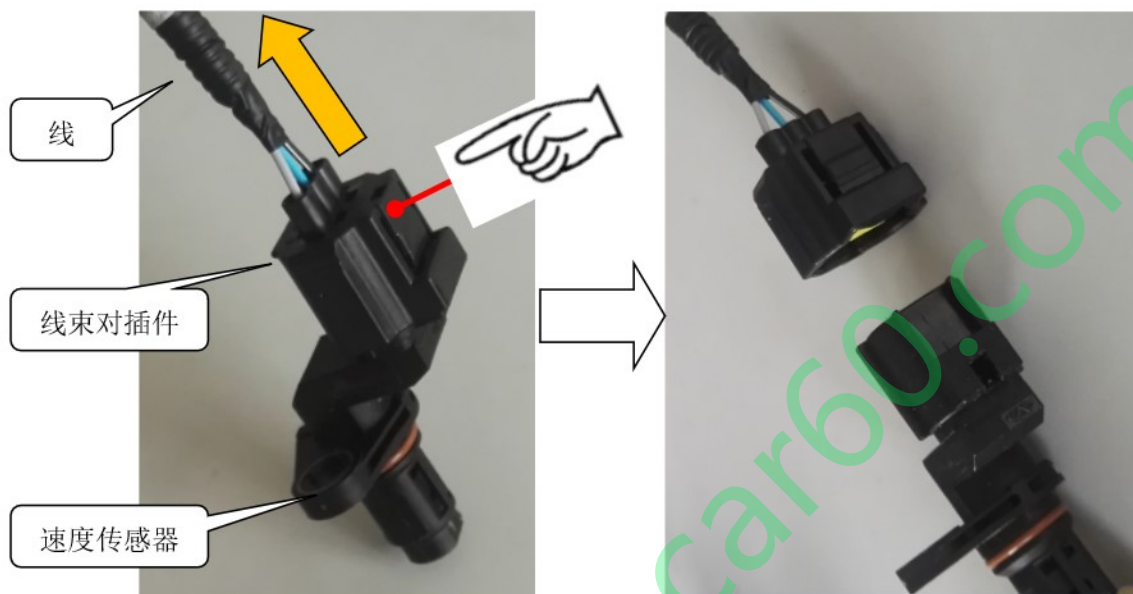
⚠ 注：

- ✓ 插接件的连接多为注塑卡扣结构，切勿强力拉扯，以免造成传感器断裂；或卡扣松脱/断裂；或者线束断路。
- ✓ 除了本文所述部分，整车线束与变速箱分离的其它技术要求，需参照整车维修手册执行；

2.1.1.1. 速度传感器插接件

使用工具： /

拆卸过程：



- 1) 用力摁住上图所示的位置；
- 2) 同时向上提拉线束对插件；
- 3) 完成拆卸。

安装过程：

安装过程与拆卸过程相反。

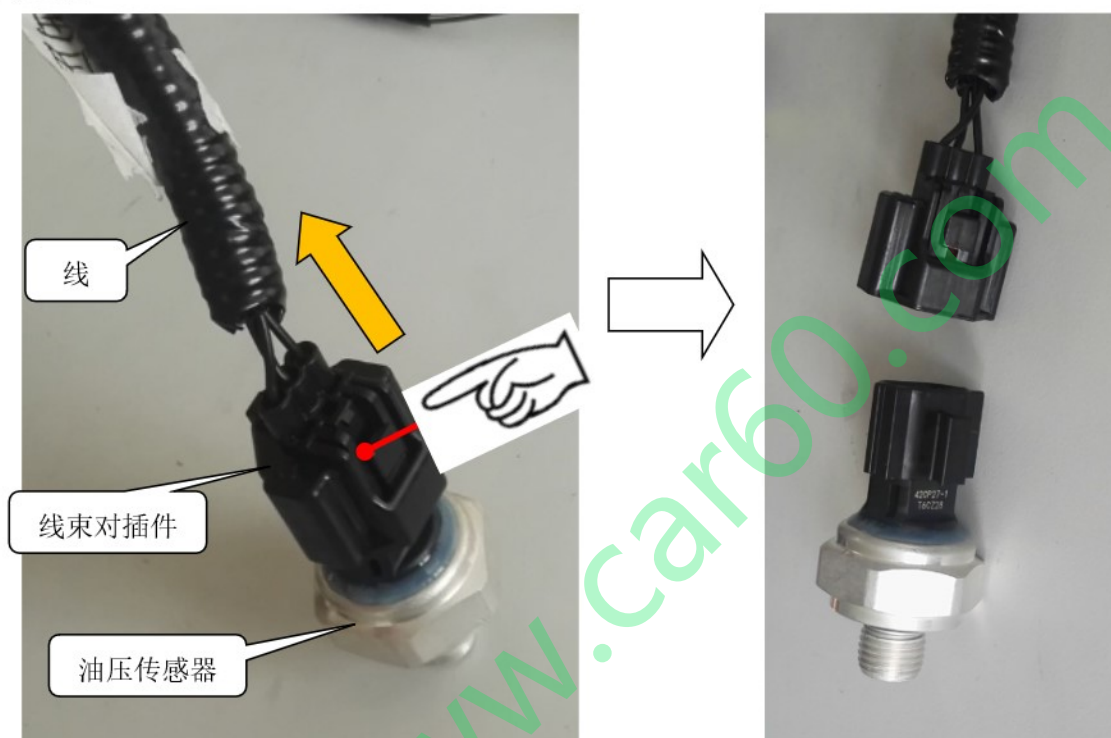
⚠ 注：

- ✓ 对插件安装确保对插到位：对插到位时，会发出“咔”的响声。
- ✓ 拆装过程需对准，避免造成针脚弯曲现象。

2.1.1.2. 油压传感器插接件

使用工具： /

拆卸过程：



- 1) 用力摁住上图所示的位置；
- 2) 同时向上提拉线束对插件；
- 3) 完成拆卸。

安装过程：

安装过程与拆卸过程相反。

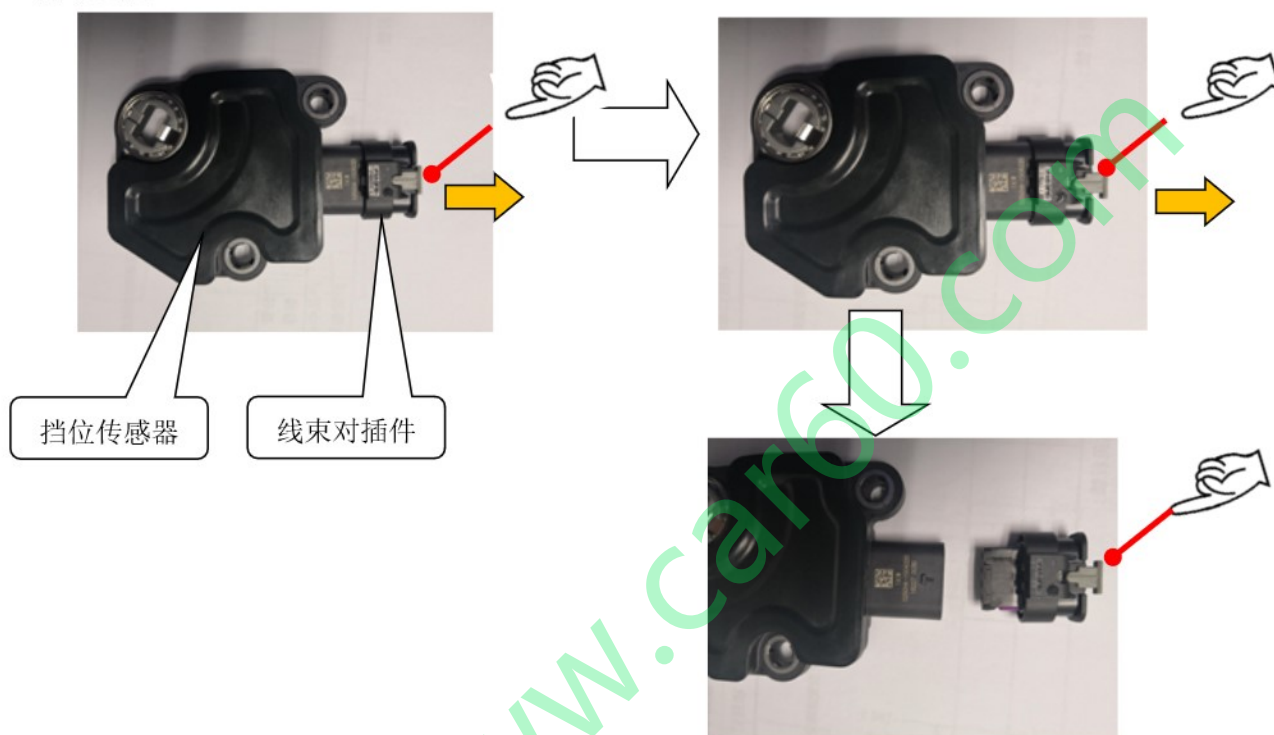
⚠ 注：

- ✓ 对插件安装确保对插到位：对插到位时，会发出“咔”的响声。
- ✓ 拆装过程需对准，避免造成针脚弯曲现象。

2.1.1.3. 挡位开关插接件

使用工具： /

拆卸过程：



- 1) 将图示灰色锁扣按箭头所示方向推出；
- 2) 向下按灰色锁扣，同时按箭头方向拔出线束对插件；
- 3) 完成拆卸。

安装过程：

安装过程与拆卸过程相反。

⚠ 注：

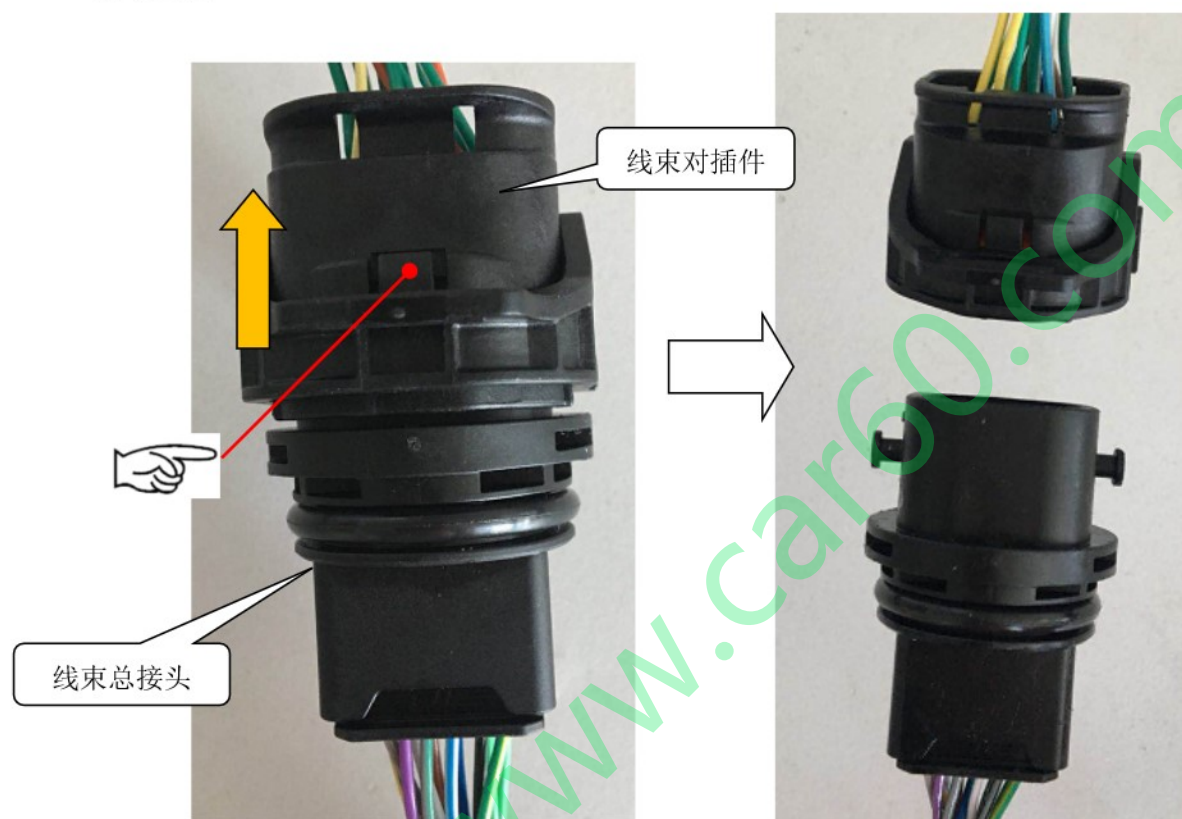
☞ 挡位传感器安装，线束对插件对插到位后，请务必将插件上的灰色锁止机构推到位，锁止插件与挡位传感器的安装位置。

- ✓ 对插件安装确保对插到位：对插到位时，会发出“咔”的响声。
- ✓ 拆装过程需对准，避免造成针脚弯曲现象。

2.1.1.4. 线束总接头插接(阀体线束)

使用工具： /

拆卸过程：



- 1) 用力摁住上图所示的位置, 向上翻动把手;
- 2) 同时向上提拉线束对插件;
- 3) 完成拆卸。

安装过程：

安装过程与拆卸过程相反。

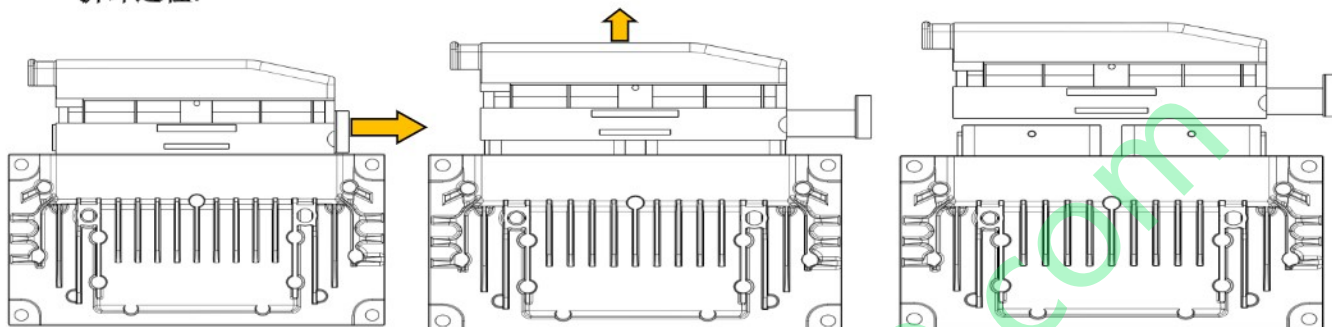
⚠ 注：

- ✓ 对插件安装确保对插到位，对插到位时，会发出“咔”的响声。
- ✓ 拆装过程需对准，避免造成针脚弯曲现象。

2.1.1.5. TCU 插接件

使用工具： /

拆卸过程：



1) 将插件缩口按上图向右拔出

2) 再按图上提对插件

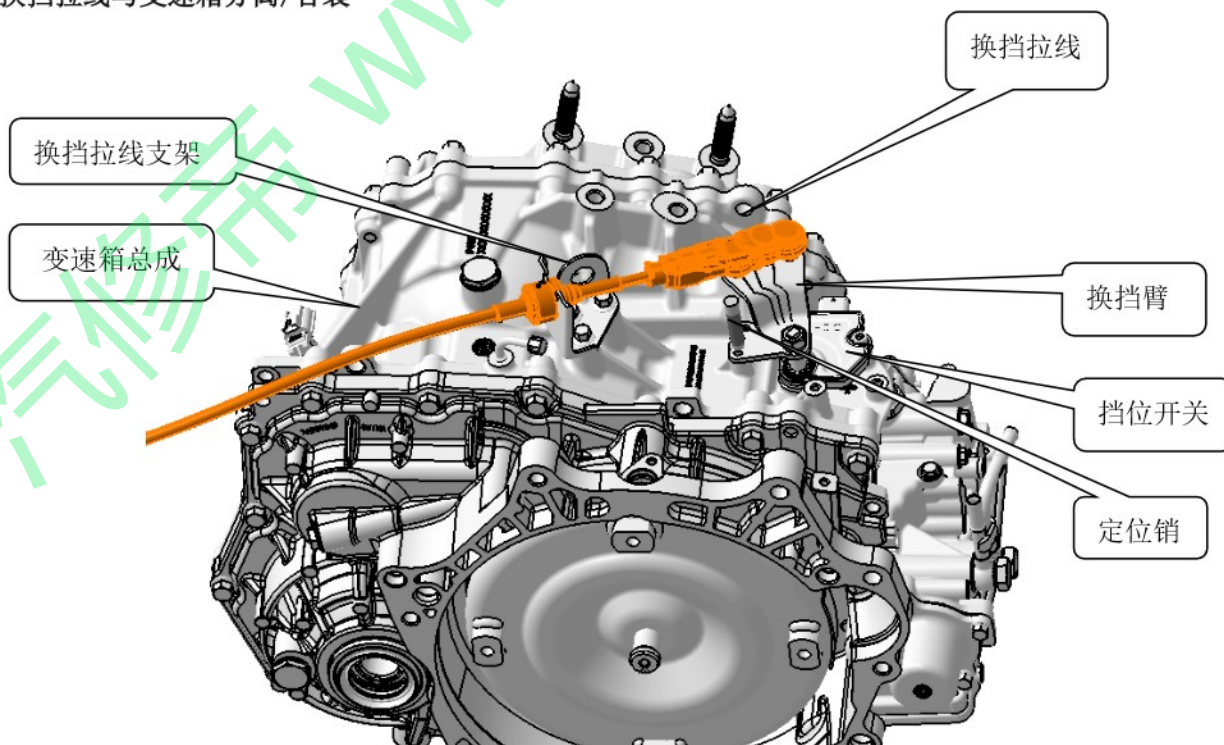
安装过程：

安装过程与拆卸过程相反

⚠ 注：

- ✓ 插接件对插，需确保对插到位。
- ✓ 拆装过程需对准，避免造成针脚弯曲现象。

2.1.2. 换挡拉线与变速箱分离/合装



使用工具：定位销（换挡臂拆卸/安装工装）

拆卸过程：

- 1) 将驾驶室内的换挡手柄置于 N 挡位置（变速箱换挡臂也相应地处于 N 挡位置）；
- 2) 此时换挡臂上的定位孔，和挡位开关上的定位孔是对齐状态，并将定位销插入其中；
- 3) 将换挡拉线的 U 型卡板与换挡拉线支架分离；将换挡拉线与换挡臂球头分离；
- 4) 取下定位销。

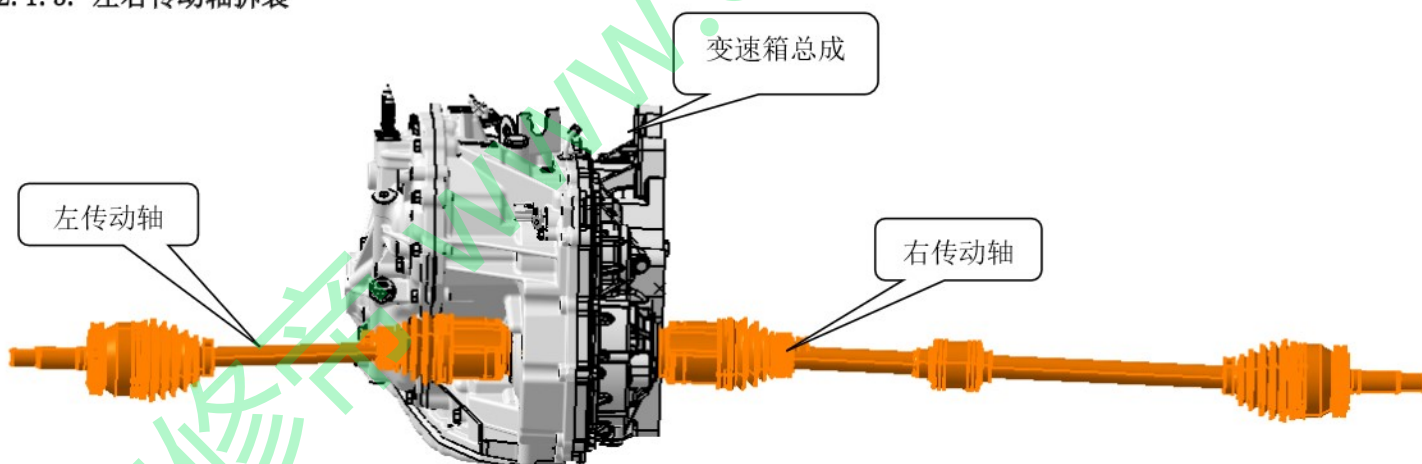
安装过程：

- 1) 将换挡拉线 U 型卡板安装至变速箱挡拉线支架上，安装到位；
- 2) 将换挡臂上的定位孔与挡位开关上的定位孔对齐，插入定位销；
- 3) 将驾驶室内的换挡手柄置于 N 挡位置；
- 4) 将换挡拉线安装至换挡臂，确认安装到位；
- 5) 取下定位销。

注：

- ✓ 在拆换挡拉线支架时，务必按照要求正确地使用定位销，以免出现挡位错乱等故障；
- ✓ 由于不同整车的换挡拉线与变速箱的连接形式不完全相同，则在拆装过程中用到的工具也不尽相同，具体的参照整车维修手册执行；
- ✓ 换挡拉线与换挡臂的分离/安装、换挡拉线与换挡拉线的分离/安装的详细技术要求，需要参照整车维修手册执行；

2.1.3. 左右传动轴拆装



使用工具：平口撬棍

拆卸过程：

- 1) 将平口撬棍插在左/右传动轴与变速箱连接处；
- 2) 撬动撬棍即可将左/右传动轴从变速箱上拆下；

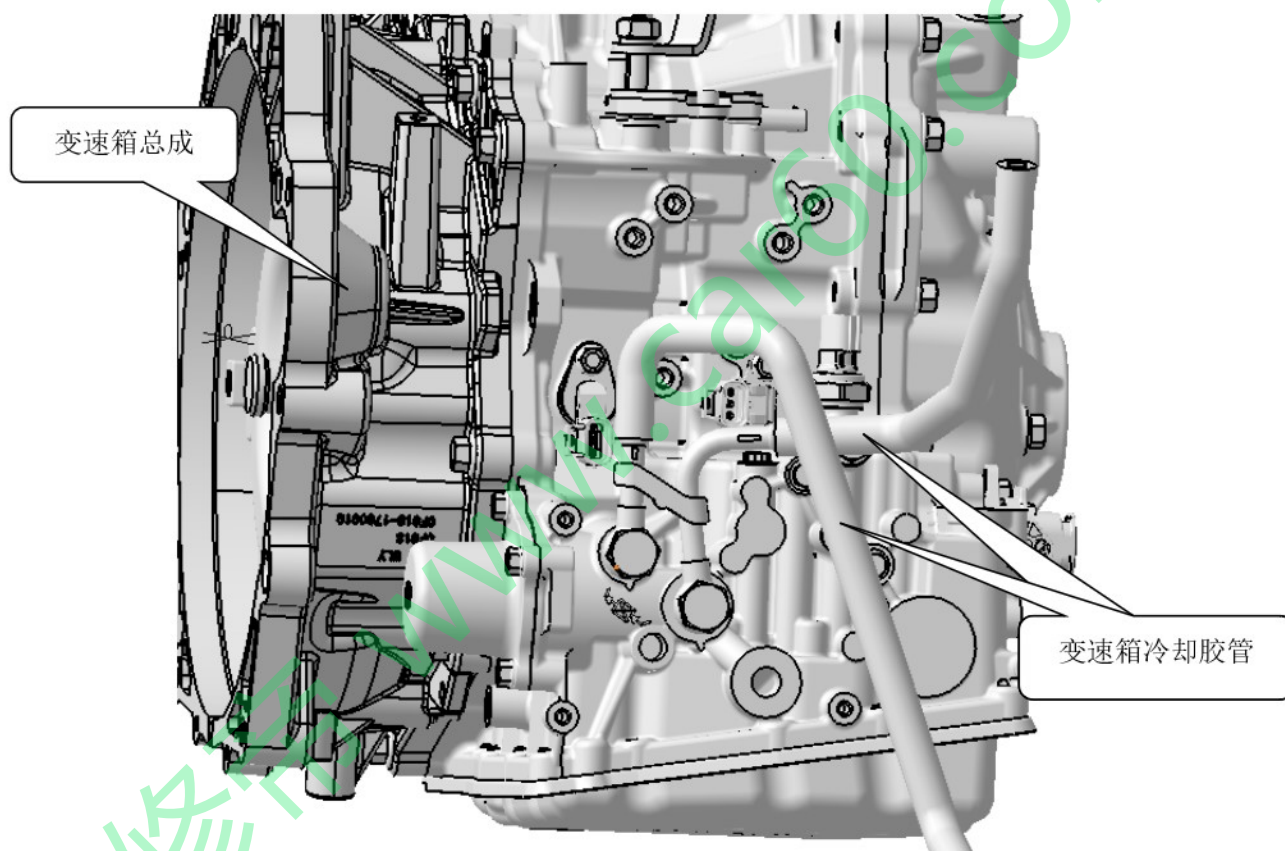
安装过程：

- 1) 按照 5.2.2 要求，更换新的差速器油封；
- 2) 在左/右传动轴与变速箱配合的外花键上装一个花键保护套；
- 3) 将左/右传动轴对准差速器半轴齿轮内花键孔，装入变速箱；
- 4) 确保左/右传动轴上的外花键已经过差速器油封后，取下花键保护套；
- 5) 用力将左/右传动轴向变速箱推动，确保安装到位；

⚠ 注:

- ✓ 由于油封与变速箱的配合为过盈配合，拆卸过程中不可避免的会造成油封变形损坏，变形损坏的件不可继续使用；
- ✓ 在拆装左/右传动轴时需用力，但切勿暴力操作，以免造成变速箱或传动轴的损坏；
- ✓ 左/右传动轴与变速箱分离的其他技术要求，需要参照整车维修手册执行；

2.1.4. 冷却胶管拆装



使用工具: 卡箍钳

拆卸过程:

用合适的卡箍钳，将卡箍拆卸；

- 1) 将变速箱冷却胶管与变速箱外部油管总成分离；

安装过程:

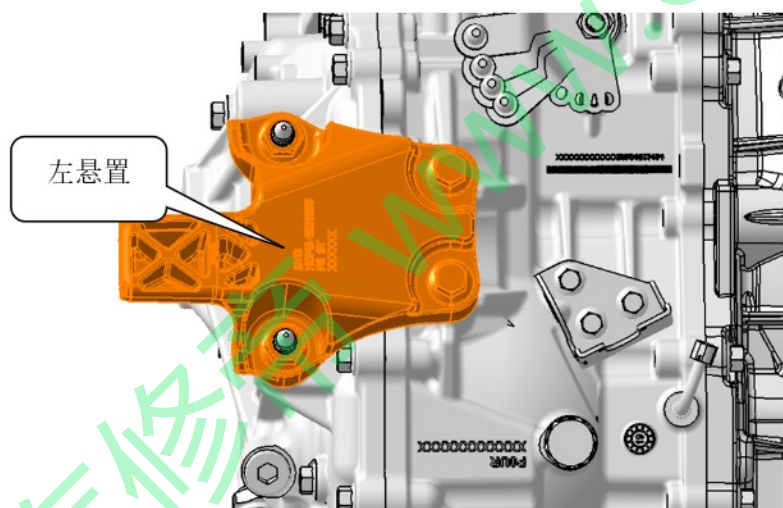
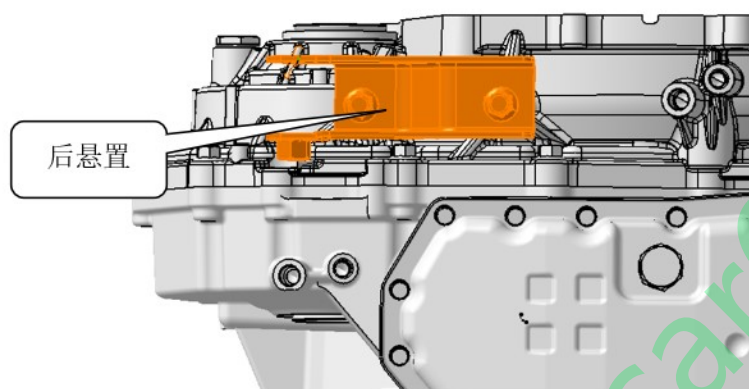
安装过程与拆卸过程相反。

⚠ 注:

- ✓ 拆装过程，切勿暴力操作，以免损坏变速箱油管总成；
- ✓ 避免异物从油管总成管口进入变速箱内部；
- ✓ 变速箱冷却胶管连通着变速箱内部油道，需确保胶管内部清洁；

- ✓ 变速箱冷却胶管与变速箱分离的其他技术要求，需要参照冷却胶管设计部门的技术指导文件执行；
- ✓ 不同的整车，所使用的油冷器、管路及对应的卡箍，都不尽相同，其拆卸方法和要求也不完全相同，具体参照相应技术指导文件执行。

2.1.5. 变速箱与悬置分离/合装



使用工具：棘轮、套筒，力矩扳手

拆卸过程：

- 1) 使用合适的棘轮和套筒，将悬置螺栓拆下；
- 2) 取下悬置；

安装过程：

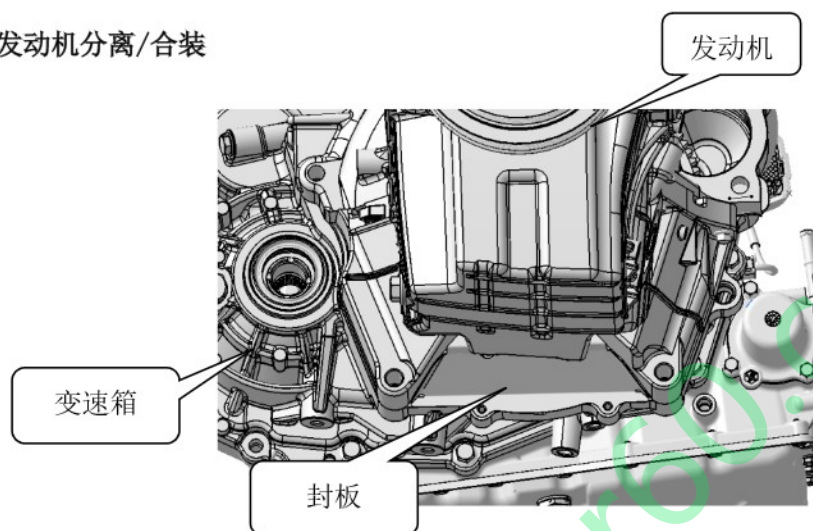
安装过程与拆卸过程相反。

⚠ 注：

- ✓ 拆装过程，切勿暴力操作，以免损坏变速箱；
- ✓ 拆完紧固螺栓和安装紧固螺栓之前，需要检查变速箱螺纹孔是否有损伤，若有异常，需进行返修处理；

- ✓ 不同的整车，所使用的悬置及对应的紧固件，都不尽相同，其拆卸方法和要求也不完全相同，具体参照相应技术指导文件执行

2.1.6. 变速箱与发动机分离/合装



拆卸过程:

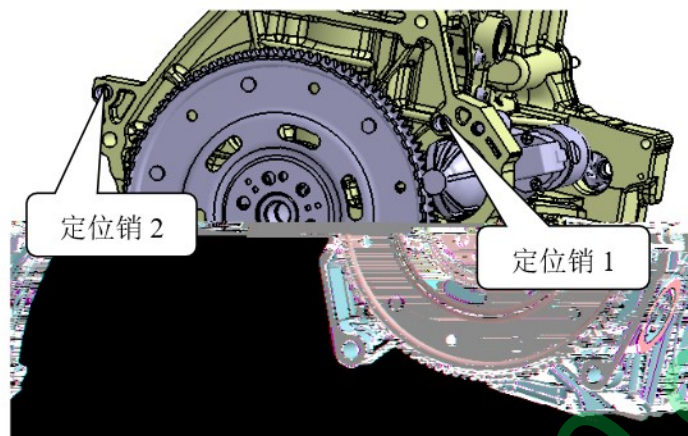
- 1) 将车辆放在举升机上，升至合适的高度；
- 2) 按照 4.2 要求，放掉变速箱油；
- 3) 按照 5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5 要求，分别将整车线束、换挡拉线、左/右传动轴、冷却胶管、左/后悬置与变速箱分离；
- 4) 拆下封板，检查液力变矩器连接螺栓是否可视，若不可视，盘动曲轴直到露出其中一颗；通过盘动曲轴，依次拆下四颗液力变矩器连接螺栓。
- 5) 拆卸变速箱与发动机连接螺栓；
- 6) 将变速箱与发动机分离。

⚠ 注:

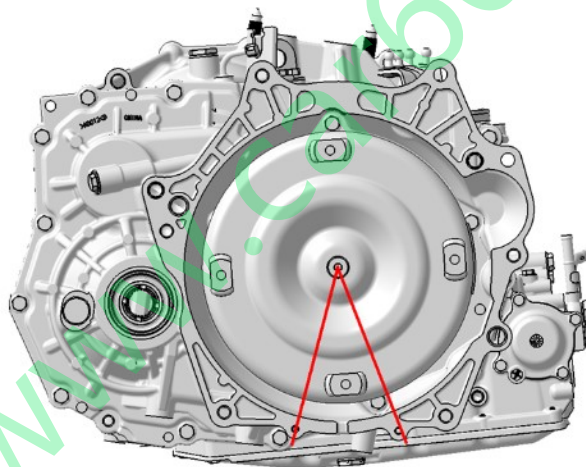
- ✓ 要求动力总成整体从车上拆解下来后，再将变速箱与发动机分离；
- ✓ 动力总成拆卸前，应先放尽变速箱油；
- ✓ 变速箱在拆解时要确保连接液力变矩器与挠性盘的螺栓先行拆掉，液力变矩器随变速箱一同与发动机分离，且发变分离时尽量保证发变同轴，以免液力变矩器脱出甚至脱落；
 - > 若液力变矩器不慎脱落，需在相关技术人员指导下重新安装，切勿强行合装，以免损坏变速箱内部件；
 - > 液力变矩器是高精密部件，对转动惯量有较高的要求，若不慎磕碰、变形，需要更换新件；
- ✓ 发变分离过程中，注意不得损坏变速箱外围附件，如冷却油管、压力传感器等，若有损坏，需按照要求进行更换；
- ✓ 不同的整车，所使用的防尘挡板，发变连接螺栓的数量、规格和连接方向都不尽相同，其拆卸方法和要求也不完全相同，具体参照相应技术指导文件执行；

安装过程:

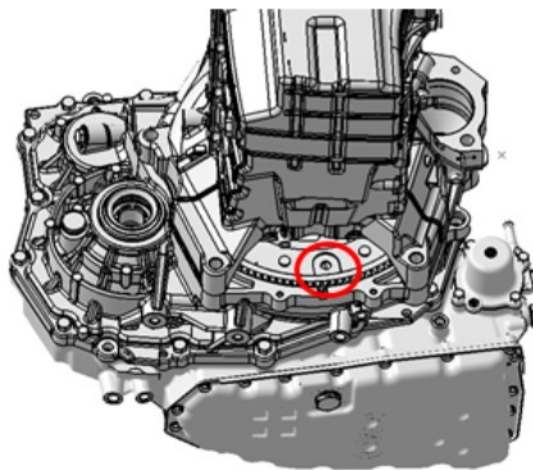
- 1) 按照定位销 1 对应定位销孔 1，定位销 2 对应定位销孔 2 的关系，将变速箱与发动机合装；



- 2) 首先将液力变矩器凸台转动到合适区域内;

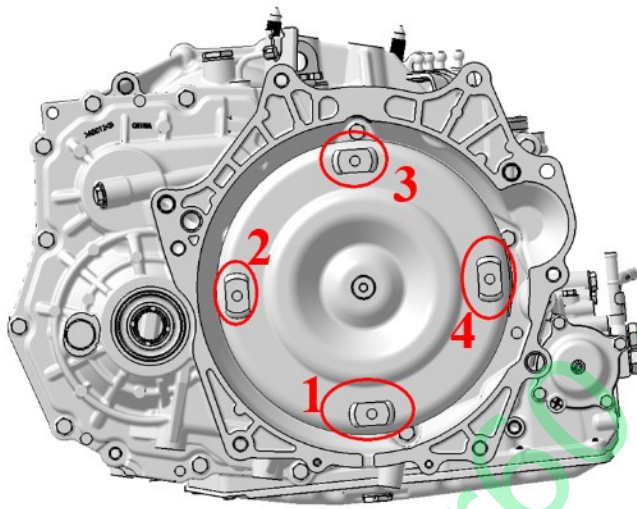


- 3) 通过工装将变速箱与发动机合箱，打紧各合箱螺栓；
4) 转动曲轴使挠性盘转至至合适位置，即挠性盘和液力变矩器的安装凸台对正；



- 5) 带上第一颗螺栓(螺栓型号 BYDQ151J1011TF2P1.25)并手动预拧紧，然后转动曲轴，依次转动曲轴带动挠性盘转动并用手预紧其余三颗螺栓；

- 6) 用扭力扳手打紧第一颗挠性盘和液力变矩器螺栓，用对角紧固的原则进行如下 1-3-2-4 的螺栓紧固。**最后漆标确认。**



注：

- ✓ 合装过程中需注意，确保液力变矩器不能脱出，发动机和变速器合箱面无间隙时方可安装液力变矩器螺栓；
 - > 若液力变矩器不慎脱落，需在相关技术人员指导下重新安装，切勿强行合装，以免损坏变速箱内部件；
 - > 液力变矩器是高精密部件，对转动惯量有较高的要求，若不慎磕碰、变形，需要更换新件；
- 7) 安装好防尘挡板；
- 8) 按照 5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4 要求，分别连接整车线束、换挡拉线、左/右传动轴、冷却胶管；
- 9) 按照 4.2 要求，加注自动变速箱油；

注：

- ✓ 预拧 4 颗液力变矩器螺栓时，均需确保预拧到位，以防在后面盘动曲轴时，螺栓头与发动机后端面上的筋或其他结构干涉；
- ✓ 不可直接将螺栓打紧，以防后面三颗螺栓难以预拧；

备件信息：

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	BYDQ151J1011TF2P1.25	液力变矩器连接螺栓	4	拧紧力矩 50 ± 5N.m

2.2. 变速箱维修

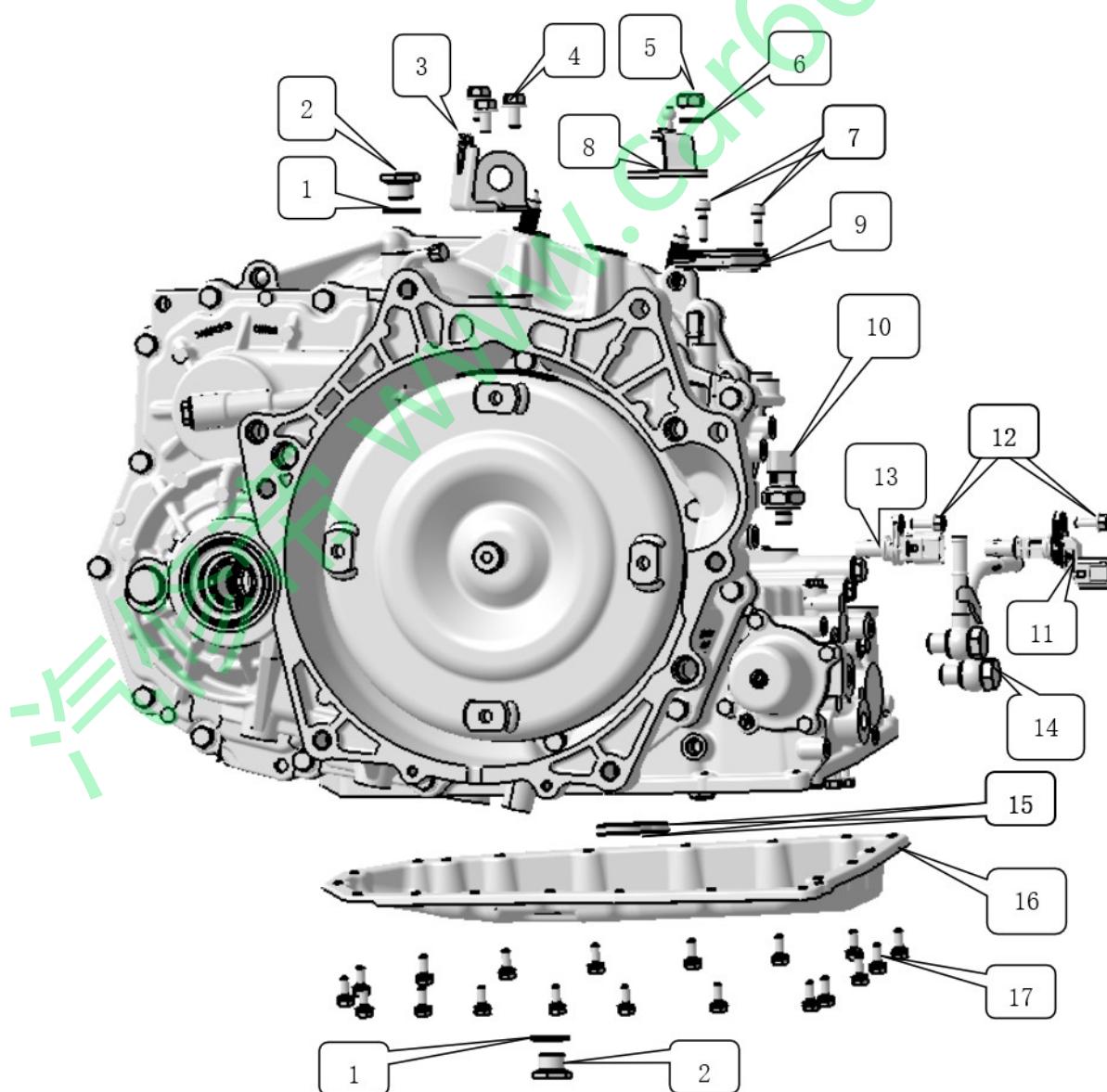
若检测到 CF018 变速箱故障，需按照《故障信息登记表—自动箱》登记故障信息，提供给公司专业技术人员进行判断确认，再根据需要对故障件进行维修或更换。

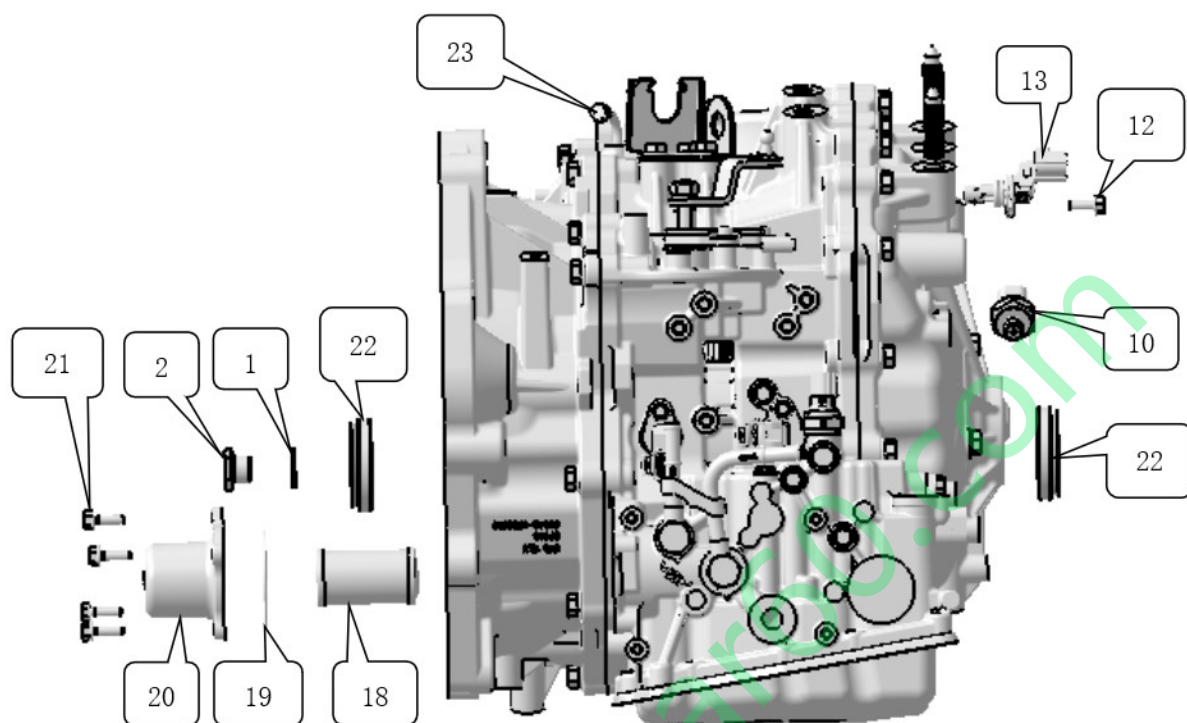
部分零部件的维修说明，详见下文。

⚠ 注：

- ✓ 自动变速箱拆装维修较传统手动变速箱要求要高，所有的部件维修或更换，需要在公司专业技术人员的指导下进行；
- ✓ 切勿私自拆换自动变速箱部件，以免造成变速箱二次损坏；
- ✓ 若未按照要求进行操作导致的变速箱二次损坏，不在索赔范围。

2.2.1. 可维修件清单





CF018 可维修件清单

序号	零件号	部件名称	单箱 用量	备注
1	QR523-1701103	平垫圈-放油螺塞	3	★
2	QR523-1701102	放油螺塞	3	42~50N. m
3	CF018A-1504111CA	换挡拉线支架	1	
4	Q1820814F36	六角法兰面螺栓	3	20~26N. m
5	Q341C10F36	螺母	1	18~25N. m
6	Q40310F9	弹簧垫圈	1	★
7	Q218B0622F36	内六角圆柱头螺钉	2	8~10N. m
8	025CHA-1504102CA	换挡臂	1	
9	025CHA-1504220	挡位传感器	1	
10	025CHA-1504210	油压传感器	2	
11	025CHA-1504230	速度传感器(长)	1	
12	Q1880616F36	六角法兰面螺栓-加大系列 M6X16	3	8~10N. m
13	025CHA-1504240	速度传感器(短)	2	
14	CF018A-1501130CA	冷却油管总成	1	垫片为一次性件
15	025CHA-1506522	磁铁	2	
16	025CHA-1506521	阀体壳	1	★
17	Q1410616F61	六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件 M6x16	19	8~10N. m
18	025CHA-1506510	外部滤清器总成	1	

19	025CHA-1506531	密封垫-外部滤清器与变壳	1	
20	025CHA-1506501	外部滤清器壳体	1	
21	Q1860620F36	六角法兰面螺栓-加大系列	4	8~10N.m
22	019CHA-1502106	差速器油封	2	★
23	025CHA-1502126	通气帽	1	
24	/	壳体密封胶（乐泰 5460）	/	★
25	025CHA-4004011	自动变速箱油（CVTF WCF-1）	7.2L (总油量)	△



释:

★ 表示此件为一次性件，即：维修过程中，若需要拆解此件时，必须更换新件；

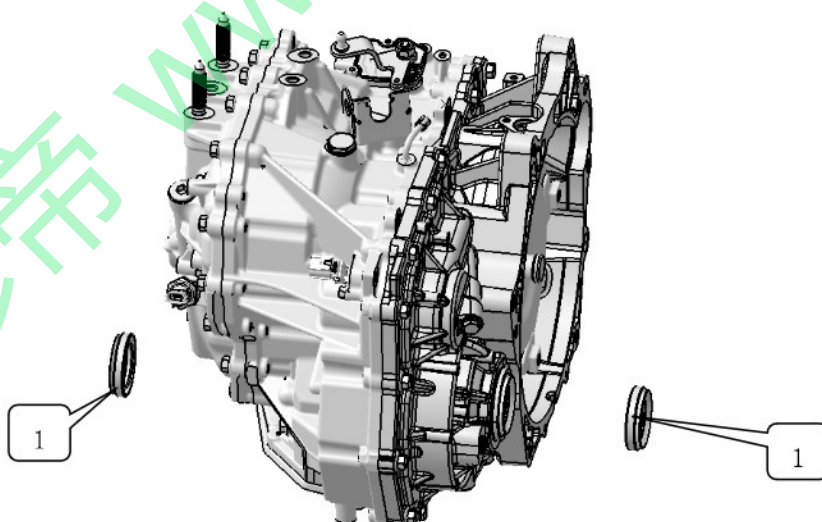
△ 自动变速箱油和壳体密封胶均是指定牌号，切勿混用！



注:

- ✓ 自动变速箱是高精密部件，对清洁度有极高的要求，故在维修更换变速箱部件过程中，务必保证现场清洁，并佩戴清洁手套（或净手）操作。

2.2.2. 差速器油封拆换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	019CHA-1502106	差速器油封	2	★

使用工具: 撬棒，差速器油封安装工装（见附件 2）；

拆卸过程: 使用撬棒直接将油封从变速箱上撬下即可；

装配过程:

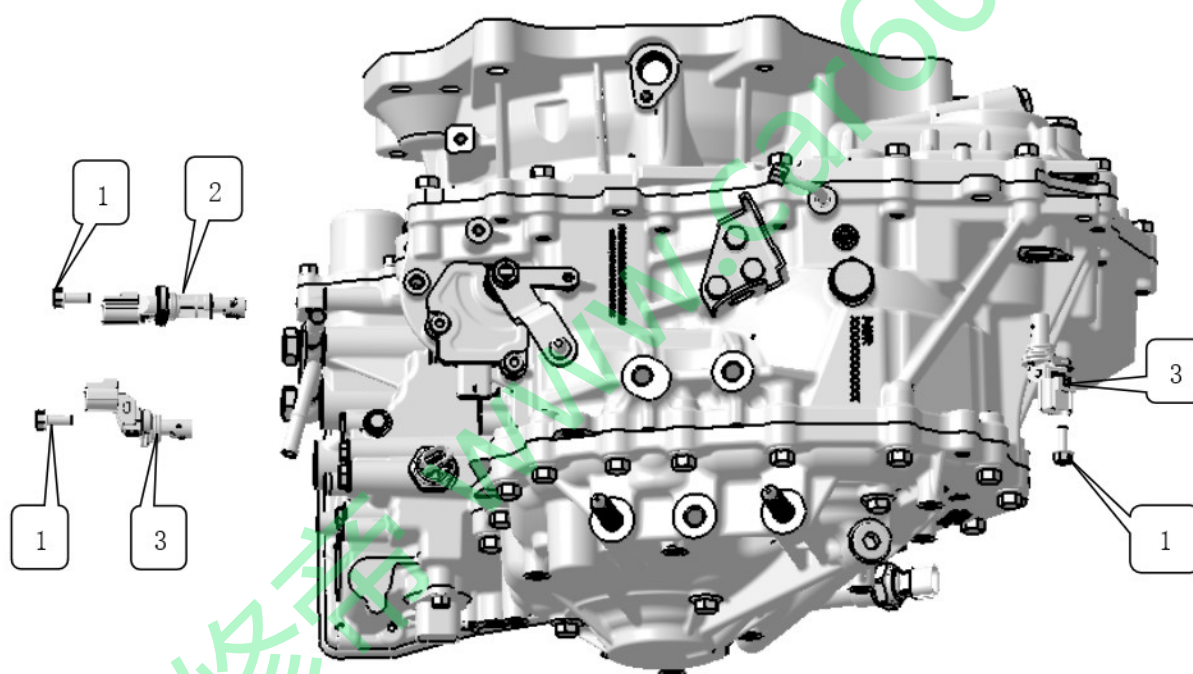
- 1) 在油封的内外圈涂上适量的自动变速箱油；

2) 将油封对上变速箱，使用差速器油封安装工装将其安装到变速箱上。

注：

- ✓ 由于油封与变速箱的配合是过盈配合，拆卸过程中不可避免会造成其变形损坏，变形损坏的件不可继续使用；
- ✓ 安装油封时，要求用力均匀，不要造成油封的变形损坏；
- ✓ 自动变速箱的组成部件要求精度较高，在拆卸和装配的过程中，需小心仔细，不要造成这些部件划伤或损坏，如壳体加工面等；
- ✓ 连接传动轴时，须使用油封保护套，避免传动轴上的花键、卡环对油封造成损伤。
- ✓ 油封装配需保证垂直度，端面不得有歪斜。

2.2.3. 速度传感器总成拆换



备件信息：

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	Q1880616F36	六角法兰面螺栓-加大系列 M6X16	3	8~10N.m
2	025CHA-1504230	速度传感器（长）	1	
3	025CHA-1504240	速度传感器（短）	2	

使用工具：10#套筒，力矩扳手；

拆卸过程：

- 1) 拧下传感器的六角法兰式螺栓；
- 2) 取下速度传感器总成。

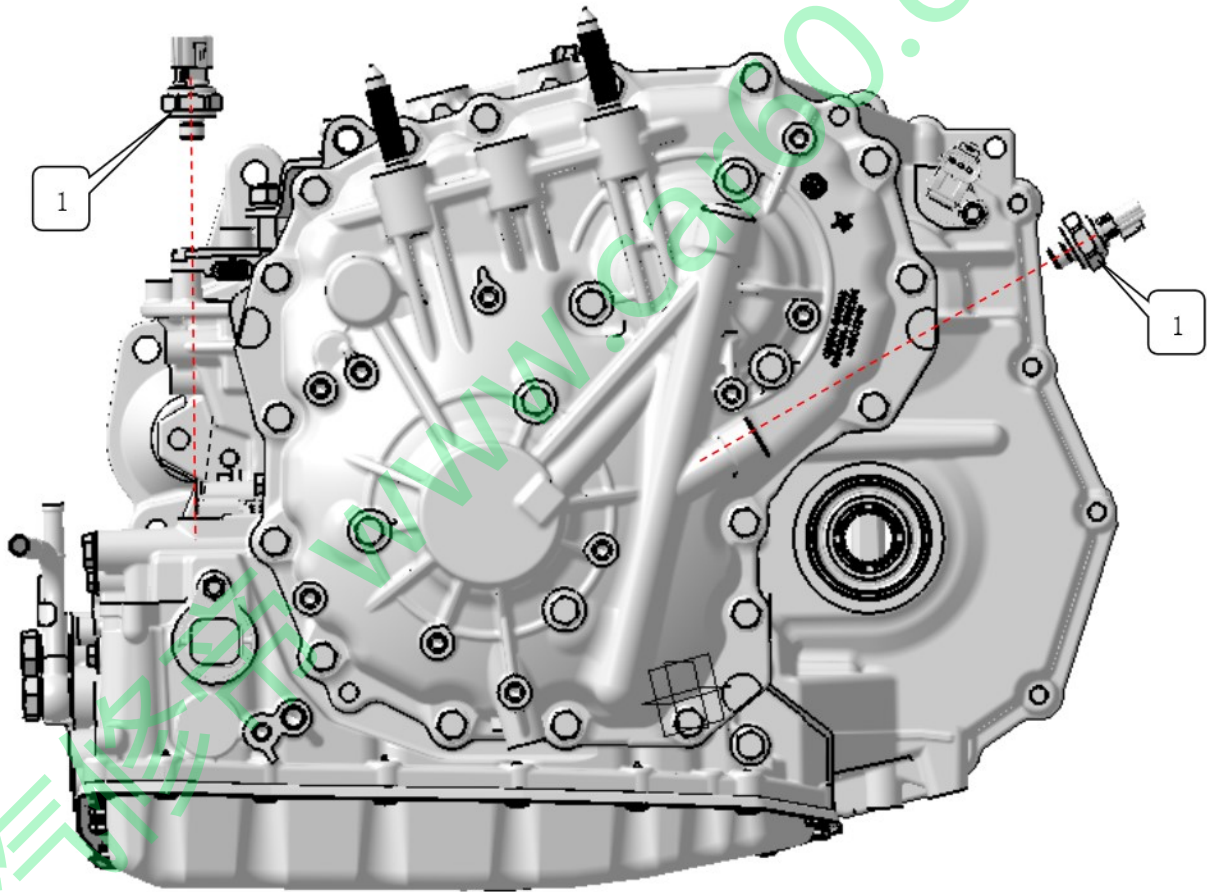
装配过程：

- 1) 在传感器 O 形圈处涂上适量自动变速箱油;
- 2) 将传感器安装到位;
- 3) 装上螺栓, 并打紧。
 - 紧固力矩为 8~10N.m

注:

- ✓ 在进行接头插接时, 需检查插针状况, 确认插针无弯曲或损坏后, 将插接件对接。

2.2.4. 油压传感器总成拆换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	025CHA-1504210	油压传感器	2	15~22N.m

使用工具: 27#套筒, 力矩扳手;

拆卸过程:

- 1) 拧下油压传感器总成;

装配过程:

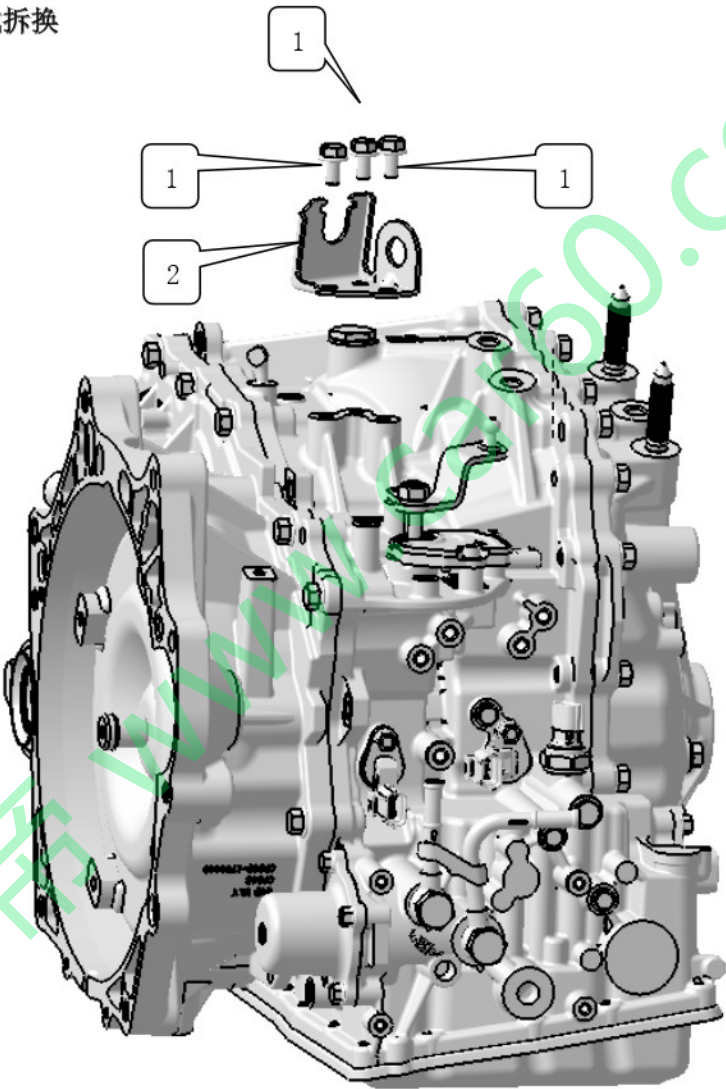
- 1) 在传感器 O 形圈处涂上适量的自动变速箱油;

- 2) 将传感器安装预拧到位，并紧固；
- 紧固力矩为 15~22N.m。

 注：

- ✓ 在进行接头插接时，须检查插针状况，确认插针无弯曲或损坏后，将插接件对接；

2.2.5. 换挡拉线支架总成拆换



备件信息：

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	Q1820814F36	六角法兰面螺栓	3	20~26N.m
2	CF018A-1504111	换挡拉线支架	1	

使用工具：10#套筒，力矩扳手；

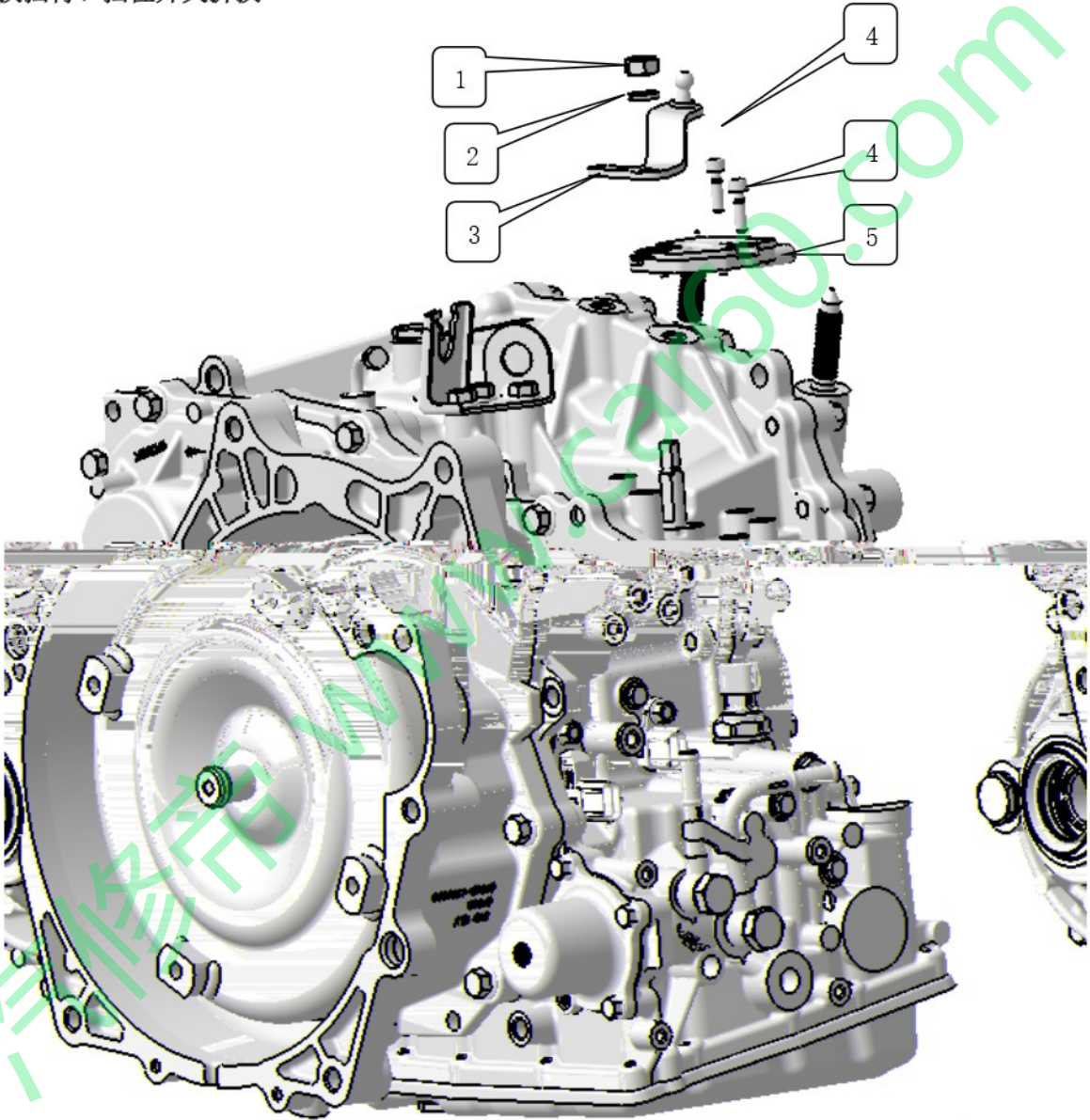
拆卸过程：

- 1) 拧下如上图所示中的三个六角法兰面螺栓；
- 2) 取下换挡拉线支架总成。

装配过程：

- 1) 与拆卸过程相反，将换挡拉线支架总成安装到位；
- 2) 安装三个六角法兰面螺栓。
 - 紧固力矩：20~26N.m

2.2.6. 换挡臂、挡位开关拆换



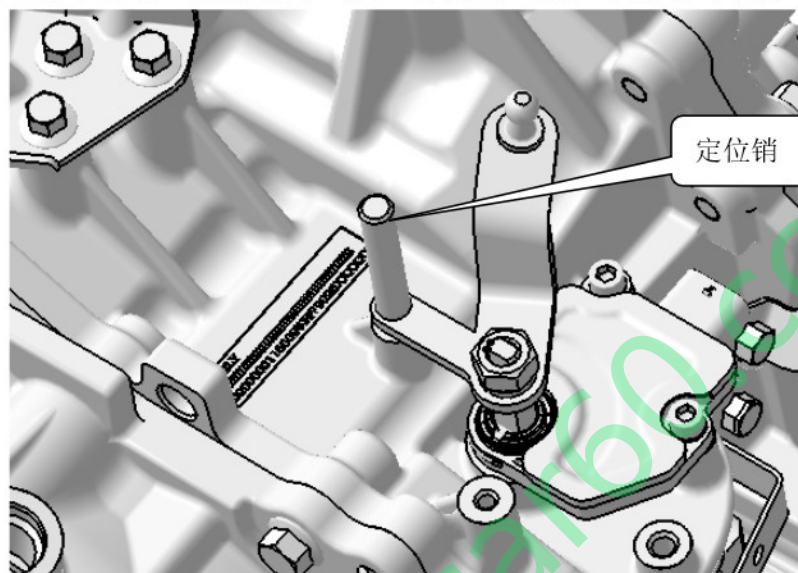
备件信息：

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	Q341C10F36	螺母	1	18~25N.m
2	Q40310F9	弹簧垫圈	1	★
3	CF018A-1504102	换挡臂	1	
4	Q218B0622F36	内六角圆柱头螺钉	2	8~10N.m
5	025CHA-1504220	挡位传感器	1	

使用工具： 16#套筒，5#内六角，定位销（换挡臂拆卸/安装工装—见附件 2），力矩扳手；

拆卸过程：

- 1) 将换挡臂和挡位传感器总成的定位孔对齐，并将定位销插入其中(如下图)；



- 2) 拧下换挡臂上的六角螺母；
- 3) 取下弹簧垫圈；
- 4) 取下定位销；
- 5) 取下换挡臂；
- 6) 拧下固定挡位传感器的两个内六角圆柱头螺钉；
- 7) 取下挡位传感器。

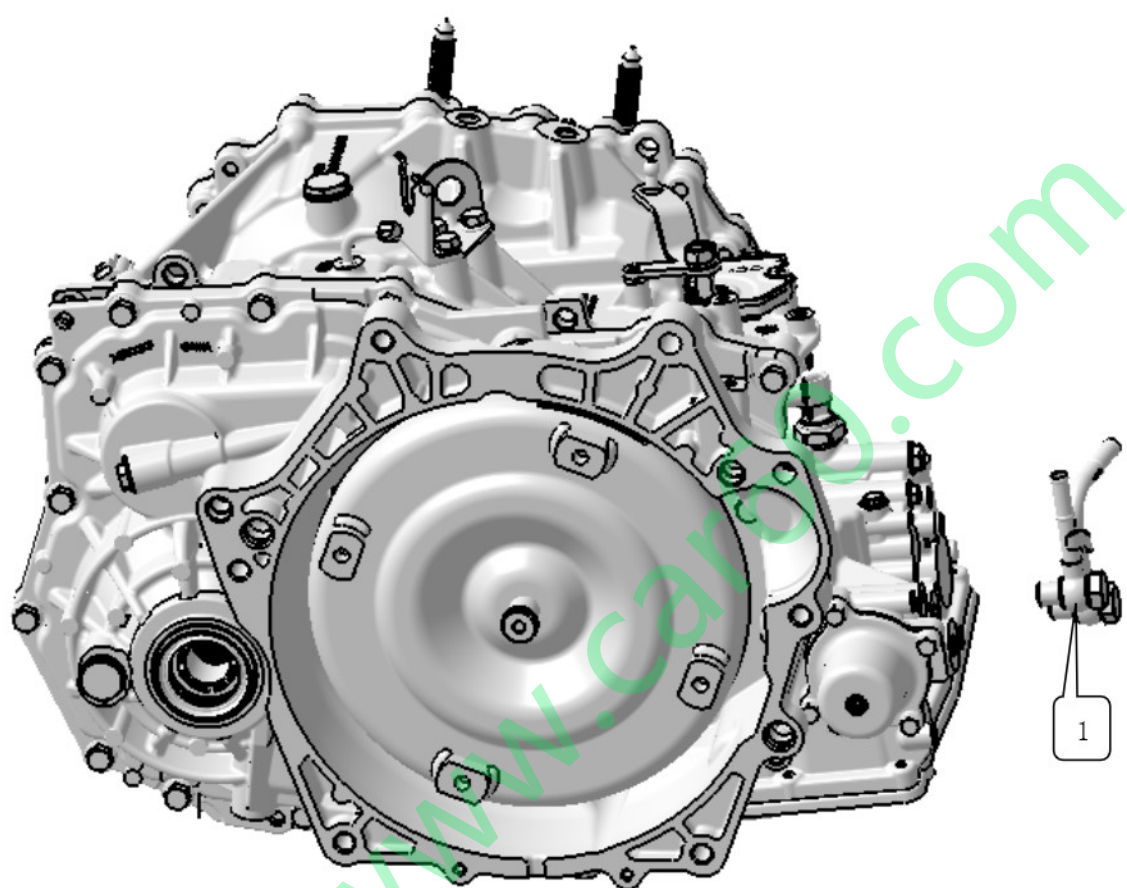
装配过程：

- 1) 与拆卸过程相反，将挡位传感器安装到位；
- 2) 将换挡臂安装到位，使其定位孔与挡位开关上的定位孔对齐；
- 3) 在定位孔中插上定位销；
- 4) 装上弹簧垫圈；
- 5) 装上六角螺母，预拧并打紧；
 - 紧固力矩：18~25N.m
- 6) 预拧两个内六角圆柱头螺钉并打紧，紧固力矩：8~10N.m；
- 7) 取下定位销。

注：

- ✓ 弹性垫圈-换挡臂（Q40310F9）为一次性使用产品，切勿重复使用；
- ✓ 按照此步骤装配好的换挡臂处于 N 挡位置；
- ✓ 为了确保整车换挡的准确性，在连接整车换挡拉线与换挡臂时，也需使用定位销：
 - 1> 将驾驶室內的换挡手柄至于 N 挡位置，并保持住；
 - 2> 定位销插入换挡臂和挡位开关的定位孔中；
 - 3> 连接拉线；
 - 4> 取下定位销；
 - 5> 此时整车处于 N 挡位置。

2.2.7. 冷却油管总成拆换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	CF018A-1501130CA	冷却油管总成	1	垫片为一次性件

使用工具: 20#套筒, 力矩扳手

拆卸过程:

- 1) 用套筒拧下空心螺栓, 取下冷却油管总成;

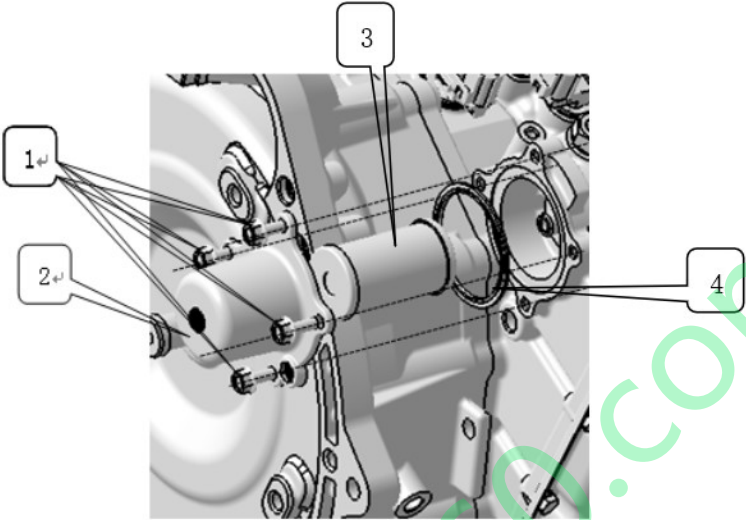
装配过程:

- 1) 将冷却油管总成预拧到位;
- 2) 紧固力矩为 40~45N. m。

⚠️注:

- ✓ 垫片为一次性使用产品, 切勿重复使用, 且切记不可漏装;
- ✓ 油管球头上下各一个垫片, 共四个垫片。

2.2.8. 外部滤清器总成更换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	Q1880616F36	六角法兰面螺栓-加大系列 M6X16	4	8~10N. M
2	025CHA-1506501	外部滤清器壳体	1	
3	025CHA-1506510	外部滤清器总成	1	
4	025CHA-1506531	密封垫-外部滤清器与变壳	1	

使用工具: 10#套筒, 力矩扳手

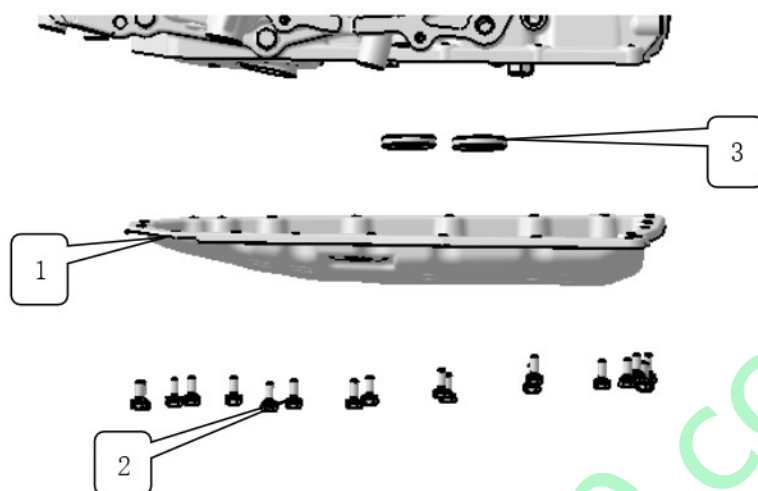
拆卸过程:

- 1) 拧下外部滤清器壳体与变速箱壳体连接螺栓;
- 2) 取下外部滤清器壳体;
- 3) 取下外部滤清器总成;
- 4) 取下密封垫-外部滤清器与变壳。

装配过程:

- 1) 将外部滤清器总成的开口端套入变速箱壳体上的对应凸台;
- 2) 将密封垫-外部滤清器涂抹 CVTF, 并安装在变速箱壳体上;
- 3) 盖上外部滤清器壳体, 孔位与变速箱壳体孔位对齐;
- 4) 安装 4 个六角法兰面螺栓;
 - 紧固力矩: 8~10N. m

2.2.9. 阀体壳更换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	025CHA-1506521	阀体壳	1	
2	Q1410616F61	六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件 M6x16	19	8~10N. m
3	025CHA-1506522	磁铁	2	

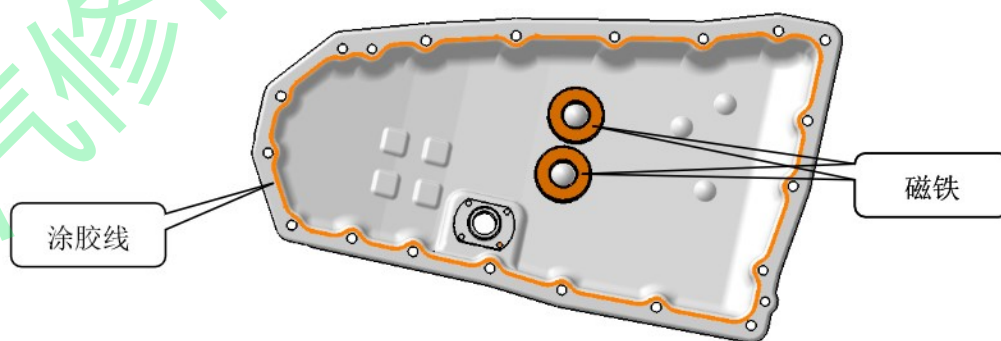
使用工具: 10#套筒, 力矩扳手、橡皮锤、撬棍

拆卸过程:

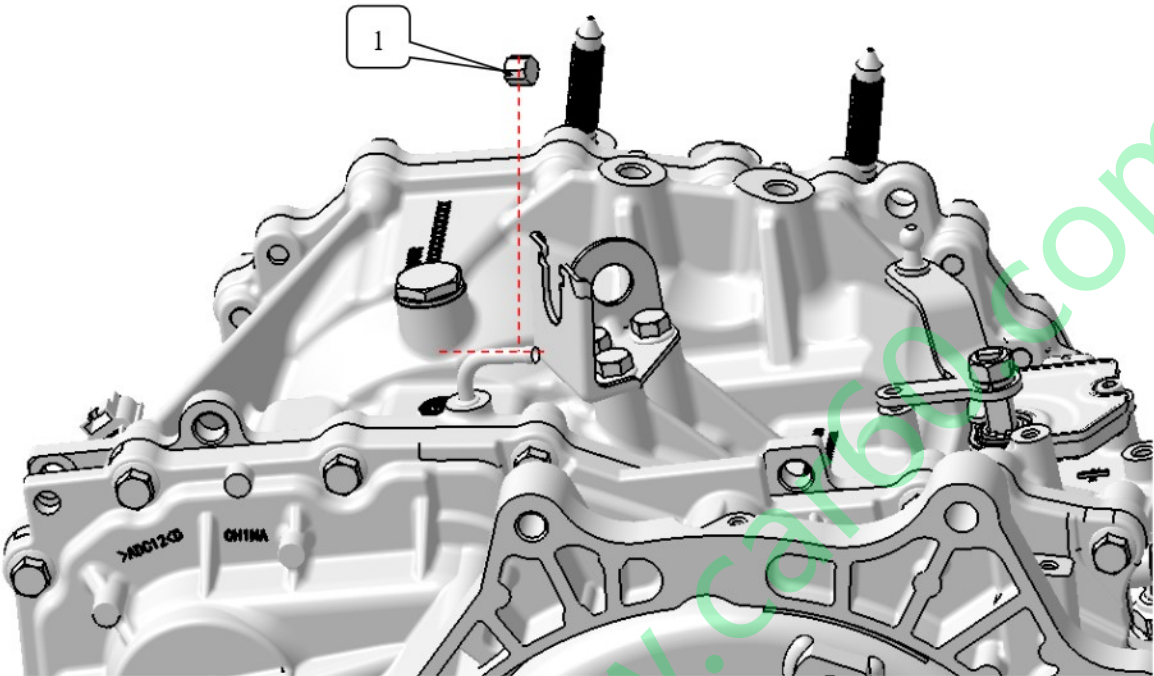
- 1) 拧下阀体壳与变速箱壳体连接螺栓;
- 2) 用撬棍抵住阀体壳外围边缘, 轻轻敲击, 取下阀体壳;

装配过程:

- 1) 在阀体壳法兰面涂抹密封胶, 如下图;
- 2) 在下图所示位置安装两块磁铁, 安装前磁铁擦拭干净;
- 3) 将壳体结合面擦拭干净, 按照上图图示安装阀体壳;
- 4) 安装六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件, 拧紧力矩 8~10N. m;



2.2.10. 通气帽更换



备件信息:

序号	零件号	部件名称	单箱用量	备注
1	025CHA-1502126	通气帽	1	

使用工具: /

拆卸过程:

- 1) 用力拆下通气帽;

装配过程:

- 1) 将通气帽安装至通气管, 听到“啪”一声后, 确保安装到位。